Author

author: name: Ахлиддинзода Аслиддин degrees: DSc orcid: 0000-0000-0000-0000 email: 1032259392@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

title: Лабораторная работа №3 subtitle: Моделирование графов атак license: CC BY date: Ахлиддинзода Аслиддин date-format: "2026-04-03" # Example: 2025-09-06

Информация

Докладчик

::::::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Ахлиддинзода Аслиддин
- НФИмд-01-25
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032259392@rudn.ru
- https://github.com/artyombabenko

::: ::: {.column width="30%"}

::: :::::::::::::

Цель работы

— Освоить анализ графов атак для оценки уязвимостей сетевой инфраструктуры.

— На примере атак на корпоративную сеть изучить: представление топологии и уязвимостей в виде графа; алгоритмы поиска путей атаки; расчёт метрик центральности для выявления критических узлов; визуализацию графа с цветовой индикацией риска; оценку вероятности успешной атаки с учётом сложности уязвимостей.

Задание

— Создать рабочий каталог для кода. Установить необходимые пакеты.

— Выполнить предложенный код. Преобразовать код в литературный стиль.

— Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.

— Выполнить код из jupyter notebook. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

— Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.

Ход работы

{#fig-001 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-002 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-003 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-004 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-005 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-006 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-007 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-008 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-009 width="70%"}

Выполнение кода

{#fig-010 width="70%"}

Преобразование кода

{#fig-011 width="70%"}

Преобразование кода

{#fig-012 width="70%"}

Преобразование кода

{#fig-013 width="70%"}

Преобразование кода

{#fig-014 width="70%"}

Изменение кода

{#fig-015 width="70%"}

Изменение кода

{#fig-016 width="70%"}

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно освоил методы построения и анализа графов атак для оценки уязвимостей сетевой инфраструктуры, смоделировал атаки на корпоративную сеть.